

PROJET ENSAE — EXAMEN DE FINANCE DE MARCHÉ

Professeur : M. Ousmane Diallo

Sié Rachid Traoré

05/07/2026

Exercice 1

1. Price Earnings Ratio (PER)

$$PER = \frac{P_0}{BPA} = \frac{\text{Capitalisation boursière}}{\text{Bénéfice total}}$$

Un PER de 10 signifie que le marché valorise l'entreprise à 10 fois son bénéfice ; plus le PER est élevé, plus l'action est chère.

2. Modèle de Gordon-Shapiro

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g} \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{D_1}{P_0} + g$$

avec P_0 le cours actuel, D_1 le dividende attendu dans un an, k le taux de rentabilité exigé et g le taux de croissance perpétuel des dividendes ($g < k$).

3. Ratio de Sharpe

$$Sharpe = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

excès de rentabilité espérée par unité de risque total.

4. Formule du MEDAF

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_M) - R_f]$$

- $E(R_i)$: rentabilité exigée du titre i ;
- R_f : taux sans risque ;
- $E(R_M)$: rentabilité espérée du portefeuille de marché ;
- $E(R_M) - R_f$: prime de risque du marché ;
- β_i : sensibilité du titre i aux variations du marché (risque systématique).

5. Société MIM — taux de rentabilité exigé

```
D1 <- 2; P0 <- 20; g <- 0.06
k <- D1/P0 + g
k
```

```
## [1] 0.16
```

k = 2/20 + 6 % = 16 %.

6. Bêta d'un titre i

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$$

$\beta > 1$: titre plus volatil que le marché ; $\beta < 1$: titre défensif ; $\beta = 1$: le titre varie comme le marché.

7. Bêta de l'action

Rentabilités périodiques $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$, puis $\beta = Cov(R_i, R_M)/Var(R_M)$:

```
cours <- c(39.56, 39.97, 40.76, 38.54, 41.65, 42.78, 46.23, 45.82,
           48.93, 50.45, 50.87, 53.76, 55.63, 56.39, 51.03, 53.76)
indice <- c(5046, 5035, 5103, 5011, 5126, 5246, 5388, 5346,
           5526, 5521, 5534, 5490, 5389, 5425, 5109, 5288)
Ri <- diff(cours)/head(cours, -1)
RM <- diff(indice)/head(indice, -1)
beta <- cov(Ri, RM)/var(RM)
beta
```

```
## [1] 1.609496
```

$\beta \approx 1,61$.

Rentabilité avec un taux sans risque de 0,2 % — MEDAF, avec $E(R_M)$ = moyenne des rentabilités de l'indice sur l'échantillon (0,34 % par période) :

```
Rf <- 0.002
Rf + beta*(mean(RM) - Rf)
```

```
## [1] 0.004271448
```

$E(R_i) = 0,2 \% + 1,61 \times (0,34 \% - 0,2 \%) \approx 0,43 \% \text{ par période.}$

Exercice 2

Capital de 100 000 € ; $r_f = 0,06$; $E(r_A) = 0,14$; $\sigma_A = 0,203$. Pour une fraction X investie dans l'actif risqué :

$$E(r_p) = r_f + X[E(r_A) - r_f] \quad ; \quad \sigma_p = X\sigma_A$$

1/ Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

La proportion investie dans l'actif risqué dépend du portefeuille choisi (F, G, H, I ou S) :

```
rf <- 0.06; muA <- 0.14; sigA <- 0.203; W <- 100000
X <- c(F = 0, G = 0.25, H = 0.50, I = 0.75, S = 1)
tab2 <- data.frame(
  Portefeuille      = names(X),
  `X actif risqué`  = paste0(100*X, " %"),
  `Montant risqué (€)` = W*X,
  `E(rp)`           = rf + X*(muA - rf),
  `Sigma p`         = X*sigA, check.names = FALSE)
knitr::kable(tab2, digits = 4, row.names = FALSE)
```

Portefeuille	X actif risqué	Montant risqué (€)	E(rp)	Sigma p
F	0 %	0	0.06	0.0000
G	25 %	25000	0.08	0.0508

Portefeuille	X actif risqué	Montant risqué (€)	E(rp)	Sigma p
H	50 %	50000	0.10	0.1015
I	75 %	75000	0.12	0.1522
S	100 %	100000	0.14	0.2030

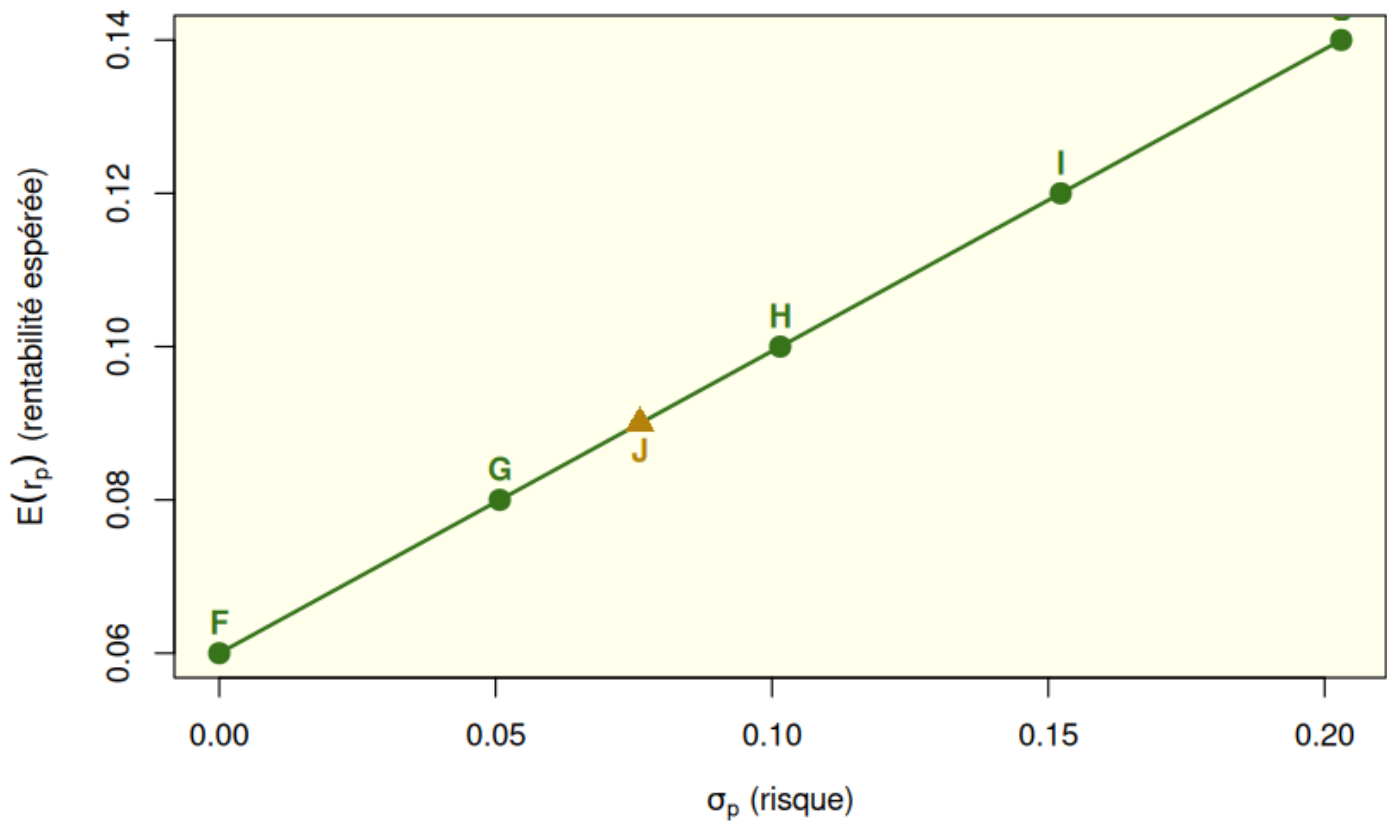
2/ Courbe de la rentabilité en fonction du risque

```

sig <- X*sigA ; mu <- rf + X*(muA - rf)
par(bg = "white", mar = c(4.5, 4.5, 3, 1))
plot(sig, mu, type = "o", lwd = 2, pch = 19, cex = 1.3,
      col = vfonce, xlab = expression(sigma[p]~"(risque)"),
      ylab = expression(E(r[p])~"(rentabilité espérée)"),
      main = "Rentabilité en fonction du risque",
      panel.first = rect(par("usr")[1], par("usr")[3], par("usr")[2],
                        par("usr")[4], col = "#FFFFFFE", border = NA))
text(sig, mu, names(X), pos = 3, col = vfonce, font = 2)
xJ <- (0.09 - rf)/(muA - rf)
points(xJ*sigA, 0.09, pch = 17, cex = 1.6, col = ofonce)
text(xJ*sigA, 0.09, "J", pos = 1, col = ofonce, font = 2)

```

Rentabilité en fonction du risque



3/ Portefeuille J de rentabilité 0,09

$$X_J = \frac{0,09 - 0,06}{0,14 - 0,06} = 37,5\% \quad ; \quad \sigma_J = X_J \sigma_A$$

```
xJ <- (0.09 - rf)/(muA - rf)
c(X_J = xJ, montant = W*xJ, sigma_J = xJ*sigA)
```

```
##      X_J      montant      sigma_J
## 3.7500e-01 3.7500e+04 7.6125e-02
```

37 500 € seront investis en actif risqué (62 500 € en actif sans risque). Risque associé : $\sigma_J = 0,375 \times 0,203 \approx 0,0761$ (7,61 %).

Exercice 3

$\mu_1 = 0,14, \sigma_1 = 0,20$; $\mu_2 = 0,08, \sigma_2 = 0,15$; $\rho_{12} = 0$.

$$E(r_p) = X_1\mu_1 + X_2\mu_2 \quad ; \quad \sigma_p = \sqrt{X_1^2\sigma_1^2 + X_2^2\sigma_2^2}$$

1/ Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

```
mu1 <- 0.14; mu2 <- 0.08; s1 <- 0.20; s2 <- 0.15
X1 <- c(R = 0, C = 0.25, `Risque minimum` = 0.36, D = 0.50, S = 1)
tab3 <- data.frame(
  Portefeuille = names(X1),
  `X1 (actif 1)` = paste0(100*X1, " %"),
  `X2 (actif 2)` = paste0(100*(1 - X1), " %"),
  `E(rp)` = X1*mu1 + (1 - X1)*mu2,
  `Sigma p` = sqrt(X1^2*s1^2 + (1 - X1)^2*s2^2), check.names = FALSE)
knitr::kable(tab3, digits = 4, row.names = FALSE)
```

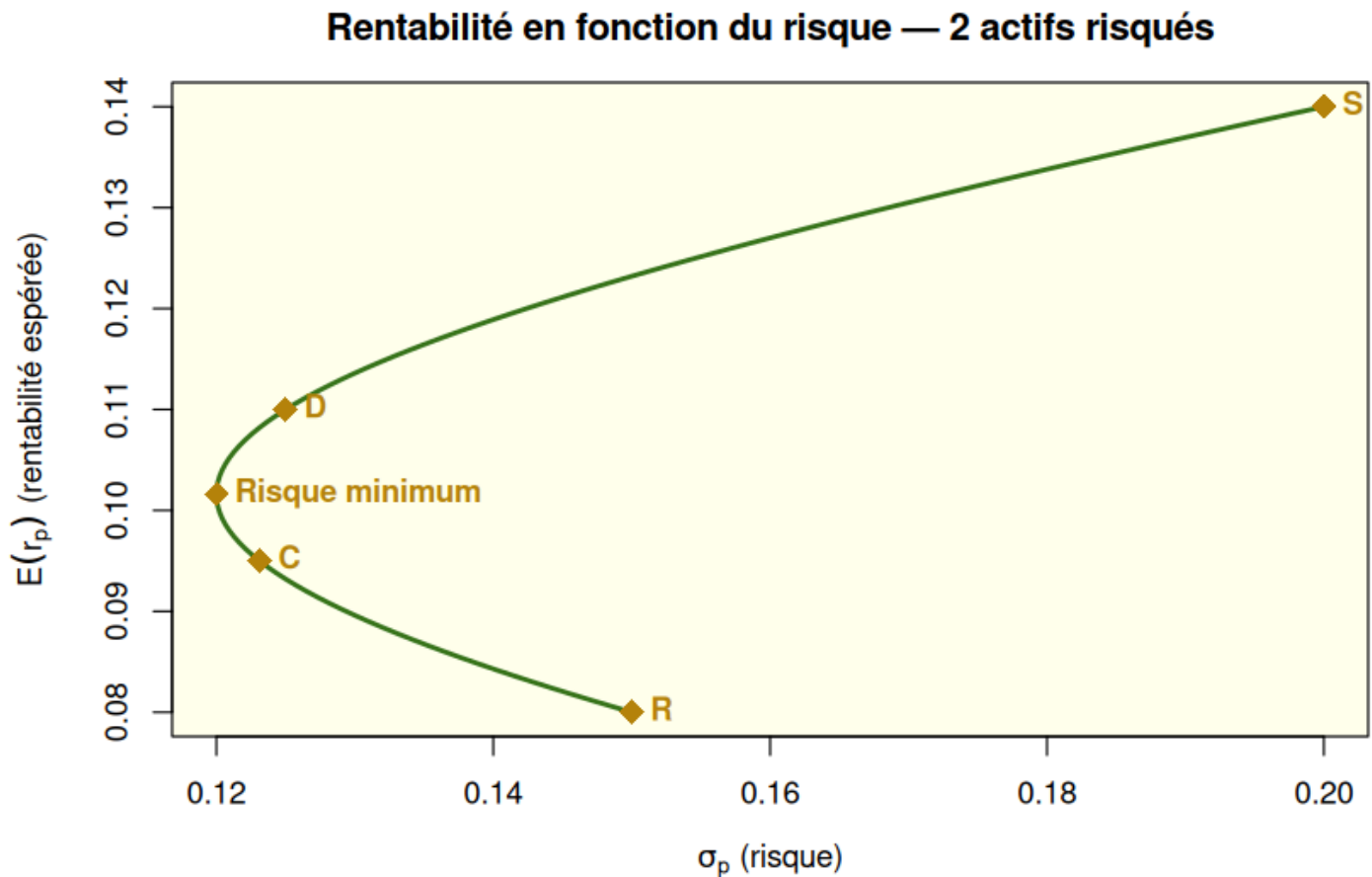
Portefeuille	X1 (actif 1)	X2 (actif 2)	E(rp)	Sigma p
R	0 %	100 %	0.0800	0.1500
C	25 %	75 %	0.0950	0.1231
Risque minimum	36 %	64 %	0.1016	0.1200
D	50 %	50 %	0.1100	0.1250
S	100 %	0 %	0.1400	0.2000

(On vérifie : $X_1^* = \sigma_2^2 / (\sigma_1^2 + \sigma_2^2) = 0,0225 / 0,0625 = 36 \%$.)

2/ Courbe de la rentabilité en fonction du risque — interprétation

```
g <- seq(0, 1, by = 0.01)
Ef <- g*mu1 + (1 - g)*mu2
Sf <- sqrt(g^2*s1^2 + (1 - g)^2*s2^2)
Ep <- X1*mu1 + (1 - X1)*mu2
Sp <- sqrt(X1^2*s1^2 + (1 - X1)^2*s2^2)
par(bg = "white", mar = c(4.5, 4.5, 3, 1))
plot(Sf, Ef, type = "l", lwd = 2.5, col = vforce,
     xlab = expression(sigma[p]~"(risque)"),
     ylab = expression(E(r[p])~"(rentabilité espérée)"),
     main = "Rentabilité en fonction du risque – 2 actifs risqués",
     panel.first = rect(par("usr")[1], par("usr")[3], par("usr")[2],
                        par("usr")[4], col = "#FFFFFFE", border = NA))
```

```
points(Sp, Ep, pch = 18, cex = 1.8, col = ofonce)
text(Sp, Ep, names(X1), pos = 4, col = ofonce, font = 2)
```



Interprétation : avec $\rho = 0$, la diversification réduit le risque. Le portefeuille « Risque minimum » (36 %/64 %) a un écart type de 12 %, inférieur au risque de chacun des deux actifs (20 % et 15 %), pour une rentabilité de 10,16 %. Le portefeuille R est dominé (risque 15 % pour 8 % de rentabilité) : la branche inférieure de la courbe est inefficace, la frontière efficace va du portefeuille de variance minimale à S.

Exercice 4

Obligation : $VN = 1\,000$ €, $N = 15$ ans, coupon annuel $C = 100$ €.

$$P = \frac{C}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^N} \right] + \frac{VN}{(1+r)^N}$$

1- Prix pour un taux de rendement à échéance de 8,5 %

```
prix <- function(r, C = 100, VN = 1000, N = 15)
  C/r*(1 - (1 + r)^-N) + VN*(1 + r)^-N
prix(0.085)
```

```
## [1] 1124.564
```

P = 1 124,56 €.

2- Taux de rendement si le prix de marché est 1 080,61 €

On cherche r tel que $P(r) = 1\,080,61$:

```
uniroot(function(r) prix(r) - 1080.61, c(0.01, 0.20), tol = 1e-10)$root
```

```
## [1] 0.08999964
```

TRE = 9 %.

3- Incidence d'un passage du taux de 8,5 % à 9,5 %

```
P85 <- prix(0.085); P95 <- prix(0.095)
c(P95 = P95, variation = P95 - P85, pct = 100*(P95 - P85)/P85)
```

```
##          P95    variation          pct
## 1039.140875 -85.422674   -7.596073
```

Le prix passe de 1 124,56 € à 1 039,14 €, soit -85,42 €. Le pourcentage de variation pour une hausse de 1 % du taux d'intérêt est $\Delta P/P = -7,60$ %.

Exercice 5

Cox-Ross-Rubinstein : call européen ; $K = 98$; $T = 0,25$; $S_0 = 100$; $\sigma = 20\%$; $r = 5\%$ (continu) ; $q = 6\%$ (revenu continu) ; $n = 3$; $\Delta t = T/n = 1/12$.

1) Coefficients Up et Down, probabilités p et 1-p

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad ; \quad d = \frac{1}{u} \quad ; \quad p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}$$

Sous Excel : $u = \text{EXP}(\text{volatilité} \times \text{RACINE}(\text{durée}/n))$; $d = 1/u$; $p = (\text{EXP}((\text{taux} - \text{revenu}) \times \text{durée}/n) - d) / (u - d)$.

```
S0 <- 100; K <- 98; T <- 0.25; sig <- 0.20; r <- 0.05; q <- 0.06; n <- 3
dt <- T/n
u <- exp(sig*sqrt(dt)); d <- 1/u
p <- (exp((r - q)*dt) - d)/(u - d)
c(u = u, d = d, p = p, `1-p` = 1 - p)
```

```
##          u          d          p          1-p
## 1.0594342 0.9439000 0.4783604 0.5216396
```

u = 1,0594 ; d = 0,9439 ; p = 0,4784 ; 1 - p = 0,5216.

2) Prix du sous-jacent à 3 périodes

$S_0 u^j d^{3-j}$ pour j hausses :

```
S3 <- S0*u^(3:0)*d^(0:3)
names(S3) <- c("u^3", "u^2d", "ud^2", "d^3")
S3
```

```
##          u^3          u^2d          ud^2          d^3
## 118.91099 105.94342  94.39000  84.09651
```

S·u³ = 118,91 ; S·u²d = 105,94 ; S·ud² = 94,39 ; S·d³ = 84,10.

Call Standard Européen

$C_{i,j} = e^{-r\Delta t} [p C_{i+1,j+1} + (1-p) C_{i+1,j}]$, avec $C_{3,j} = \max(S_0 u^j d^{3-j} - K, 0)$:

```
Cj <- pmax(S0*u^(0:n)*d^(n:0) - K, 0)
for (i in (n - 1):0) Cj <- exp(-r*dt)*(p*Cj[-1] + (1 - p)*head(Cj, -1))
Cj
```

```
## [1] 5.069728
```

$C_0 \approx 5,07 \text{ €}.$

Rapport généré à partir du fichier Rapport_Projet_Finance_de_Marche.Rmd. Palette autorisée : jaune pâle #FFFFCC, vert pâle #CCFFCC et leurs déclinaisons foncées #38761D / #B8860B. Les calculs sous forme de formules Excel figurent dans Projet_ENSAE_Finance_de_Marche.xlsx.